# ЗАЧЕМ ОТБИРАТЬ ПРИЗНАКИ?

# ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

- Признаков может быть больше, чем нужно
- Можно повысить качество, если:
  - Отобрать только полезные
  - Сформировать новые на основе старых

МФТИ

# ШУМОВЫЕ ПРИЗНАКИ

- Признаки, которые никак не связаны с целевой переменной
- Но по обучающей выборке это не всегда можно понять

МФТИ

# ШУМОВЫЕ ПРИЗНАКИ

$\mathcal{N}(0,1)$ $\mathcal{N}(0,1)$ $\mathcal{N}(0,1)$ ... $\mathcal{N}(0,1)$

# РЕШАЮЩЕЕ ДЕРЕВО

- 1000 признаков
- Дерево глубины 10 учтёт каждый лишь по одному разу
- Получатся тысячи листьев
- В каждый должно попасть много объектов — иначе риск переобучения

МФТИ

# УСКОРЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

- Чем больше признаков, тем сложнее модели
- Чем сложнее модели, тем дольше они вычисляют прогнозы
- Могут быть жёсткие ограничения на скорость

МФТИ

# ОДНОМЕРНЫЕ МЕТОДЫ

- Измерить связь каждого признака с целевой переменной
- Не учитываются сложные закономерности

# ОТБОР ПРИЗНАКОВ

- Надстройка над обучением:
  - Перебираем комбинации признаков
  - Для каждой обучаем модель
  - Выбираем комбинацию, дающую лучшую модель

МФТИ

# ОТБОР ПРИЗНАКОВ

- Отбор с помощью модели:
  - $L_1$-регуляризация
  - Решающие деревья
  - Случайные леса, градиентный бустинг

МФТИ

# ПОНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ

- Что, если все признаки важны?
- Можно сгенерировать новые на их основе!
- Пример: линейные комбинации

МФТИ

# РЕЗЮМЕ

- Понижение размерности — для повышения качества и ускорения моделей
- Отбор признаков — поиск наиболее важных
- Понижение размерности — формирование новых признаков на основе исходных

МФТИ

# ОДНОМЕРНЫЙ ОТБОР ПРИЗНАКОВ

# ОБОЗНАЧЕНИЯ

- $x_{ij}$ — значение $j$-го признака на $i$-м объекте
- $\bar{x}_j$ — среднее значение $j$-го признака
- $y_i$ — значение целевой переменной на $i$-м объекте
- $\bar{y}$ — среднее значение целевой переменной

МФТИ

# ОДНОМЕРНЫЙ ОТБОР

- Оценить предсказательную силу (информативность) каждого признака
- Затем:
  - Отобрать $k$ лучших признаков
  - Отобрать признаки, у которых «сила» выше порога

МФТИ

# КОРРЕЛЯЦИЯ

$$R_j = \frac{\sum_{i=1}^{\ell}(x_{ij}-\bar{x}_j)(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{\ell}(x_{ij}-\bar{x}_j)^2 \sum_{i=1}^{\ell}(y_i-\bar{y})^2}}$$

- Чем больше $|R_j|$, тем информативнее признак
- Учитывает только линейную связь

МФТИ

# КОРРЕЛЯЦИЯ

- Для вещественных признаков и ответов
- Для бинарных признаков или ответов — можно использовать значения $\{-1, +1\}$

МФТИ

# БИНАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

- Строим классификатор над одним признаком
- Измеряем качество
- Классификатор: $a(x_i) = [x_{ij} < t]$
- Качество: AUC-ROC

МФТИ

# ВЗАИМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Значения признака: $1, 2, \ldots, n$
- Значения целевой переменной: $1, 2, \ldots, m$

$$P(x = v, y = k) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [x_{ij} = v][y_i = k]$$

$$P(x = v) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [x_{ij} = v]$$

МФТИ

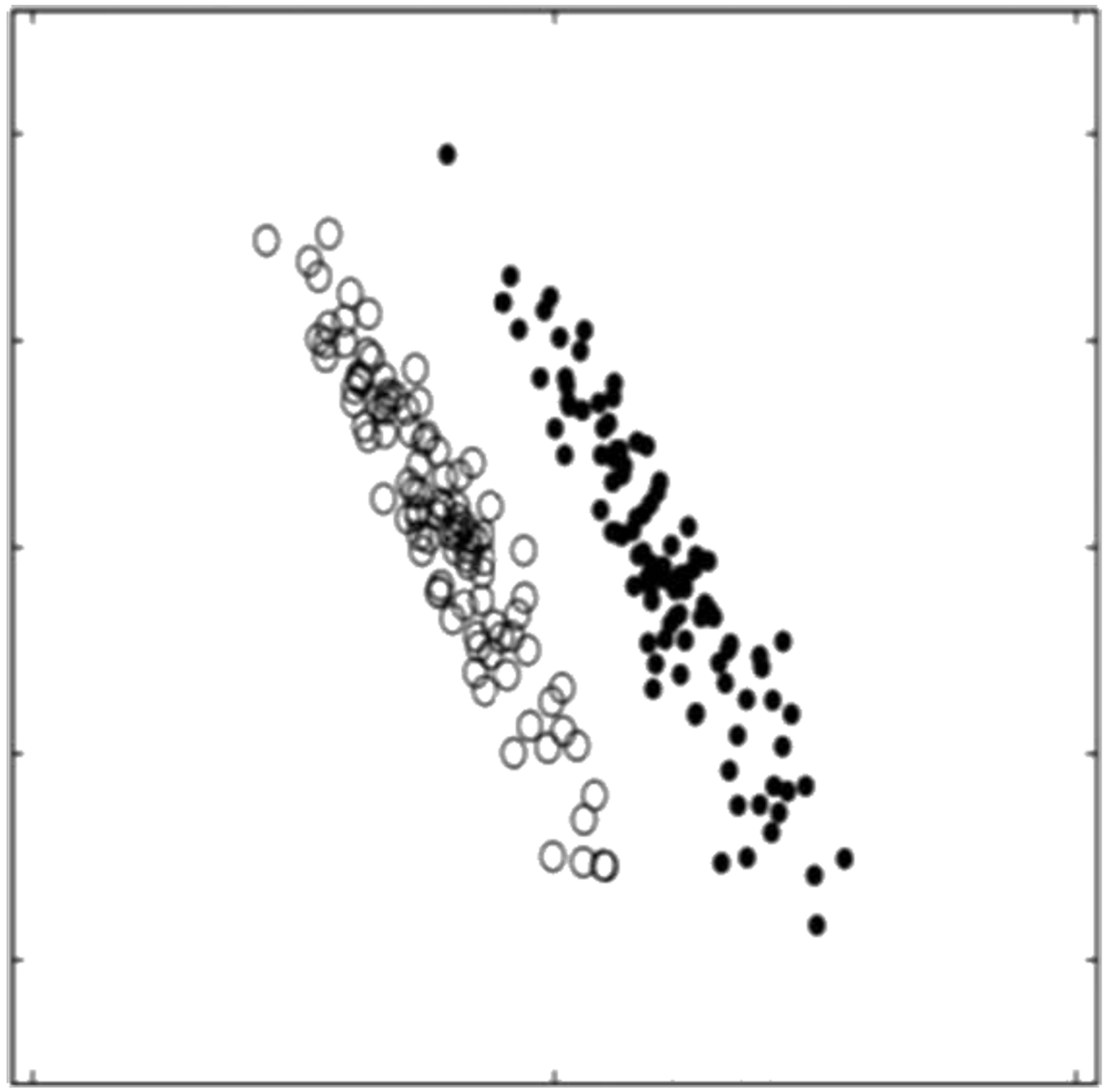
# ВЗАИМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

$$MI_j = \sum_{v=1}^{n} \sum_{k=1}^{m} P(x = v, y = k) \log \frac{P(x=v, y=k)}{P(x=v)P(y=k)}$$

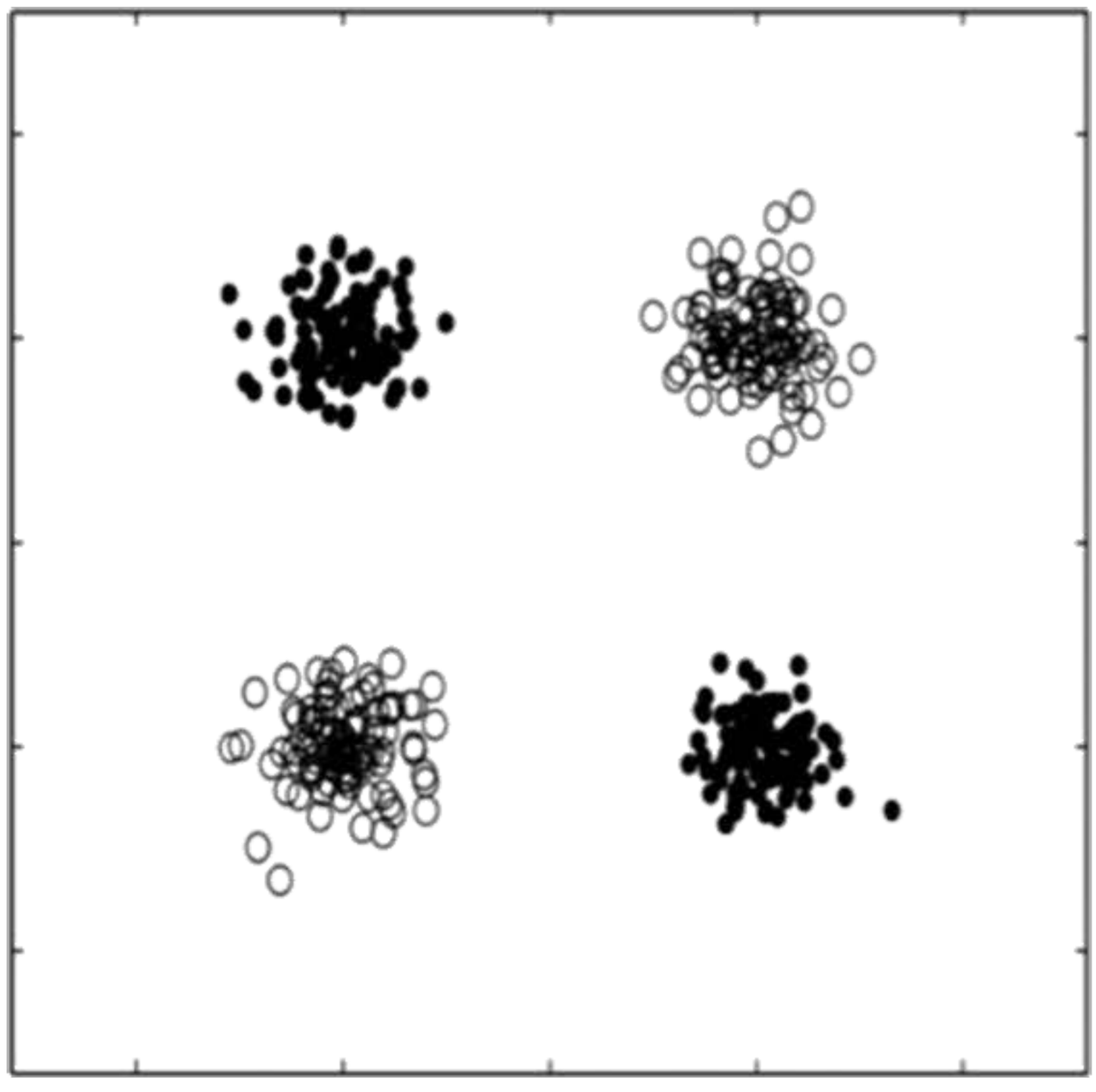
- Если признак и целевая переменная независимы, то $MI_j = 0$

МФТИ

# ПРОБЛЕМЫ



# ПРОБЛЕМЫ



# РЕЗЮМЕ

- Одномерный отбор: корреляция, взаимная информация, AUC
- Не учитывает сложные зависимости

# ЖАДНЫЕ МЕТОДЫ ОТБОРА ПРИЗНАКОВ

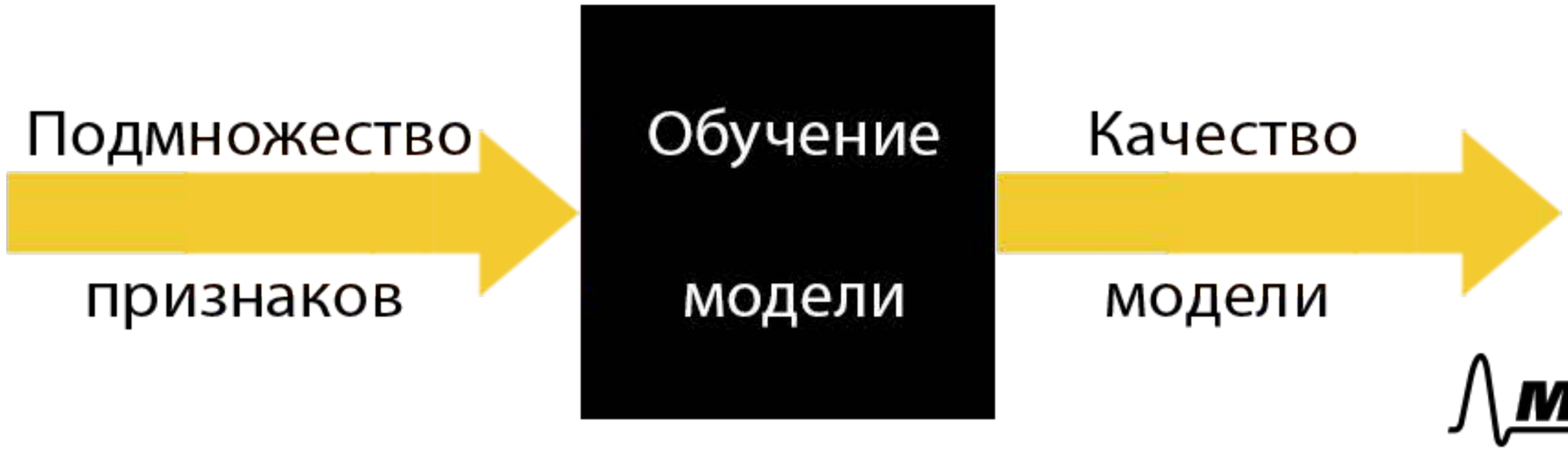
# ОТБОР ПРИЗНАКОВ

- Надстройка над обучением:
  - Перебираем комбинации признаков
  - Для каждой обучаем модель
  - Выбираем комбинацию, дающую лучшую модель

МФТИ

# ПЕРЕБОРНЫЕ МЕТОДЫ

- Обучение модели — чёрный ящик
- Оптимизируем по подмножеству признаков
- Дискретная оптимизация
- Подойдут лишь методы, основанные на переборе вариантов




МФТИ

# КАЧЕСТВО НАБОРА ПРИЗНАКОВ

- Выбираем подмножество признаков
- Обучаем модель только на них
- Оцениваем качество: отложенная выборка, кросс-валидация

МФТИ

# ПОЛНЫЙ ПЕРЕБОР

- Пробуем все подмножества
- Сначала размера 1, потом 2, 3, 4…

МФТИ

# ПОЛНЫЙ ПЕРЕБОР

- Пробуем все подмножества
- Сначала размера 1, потом 2, 3, 4…
- Порядка $2^d$ вариантов
- Подходит для малого числа признаков

МФТИ

# ЖАДНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ

- Находим лучший набор из одного признака $J_1 = \{i_1\}$

# ЖАДНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ

- Находим лучший набор из одного признака $J_1 = \{i_1\}$

- Находим признак, сильнее всего уменьшающий ошибку:

$$i_2 = \operatorname*{argmin}_i Q(\{i_1, i\})$$

- Добавляем к набору: $J_2 = \{i_1, i_2\}$

МФТИ

# ЖАДНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ

- Находим лучший набор из одного признака $J_1 = \{i_1\}$
- Находим признак, сильнее всего уменьшающий ошибку:

$$i_2 = \operatorname*{argmin}_i Q(\{i_1, i\})$$

- Добавляем к набору: $J_2 = \{i_1, i_2\}$
- Продолжаем, пока ошибка уменьшается

МФТИ

# ЖАДНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ

- Быстро
- Но слишком жадно

# ADD-DEL

- Чуть менее жадный перебор

МФТИ

# ADD-DEL

- Добавляем признаки, пока ошибка уменьшается
- Удаляем по одному признаку, пока ошибка уменьшается
- Продолжаем стадии добавления и удаления, пока удаётся уменьшать ошибку

МФТИ

# ADD-DEL

- Всё ещё жадный алгоритм
- Но может исправлять ошибки, сделанные в процессе перебора

МФТИ

# РЕЗЮМЕ

- Отбор признаков с целью оптимизации качества — самый прямой подход к задаче
- Но приводит к дискретной задаче оптимизации
- Можно решать перебором
- Жадные методы

МФТИ

# ОТБОР НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ

# ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ

$$a(x) = \sum_{j=1}^{d} \mathbf{w}_j x^j$$

- Если признаки масштабированы, то веса можно использовать как показатели информативности

- Для повышения числа нулевых весов — $L_1$-регуляризация

МФТИ

# РЕШАЮЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

- Поиск лучшего разбиения:

$$Q(X_m, j, t) = \frac{|X_l|}{|X_m|} H(X_l) + \frac{|X_r|}{|X_m|} H(X_r) \to \min_{j,t}$$

- $H(X)$ — критерий информативности (MSE, Джини, энтропийный)

МФТИ

# РЕШАЮЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

- Чем сильнее уменьшили $H(X)$, тем лучше признак

- Уменьшение критерия:

$$H(X_m) - \frac{|X_l|}{|X_m|} H(X_l) - \frac{|X_r|}{|X_m|} H(X_r)$$

- $R_j$: просуммируем уменьшения по всем вершинам, где разбиение делалось по признаку $j$

МФТИ

# КОМПОЗИЦИИ

- Случайный лес и градиентный бустинг над деревьями
- Сумма $R_j$ по всем деревьям
- Чем больше сумма, тем важнее признак

МФТИ

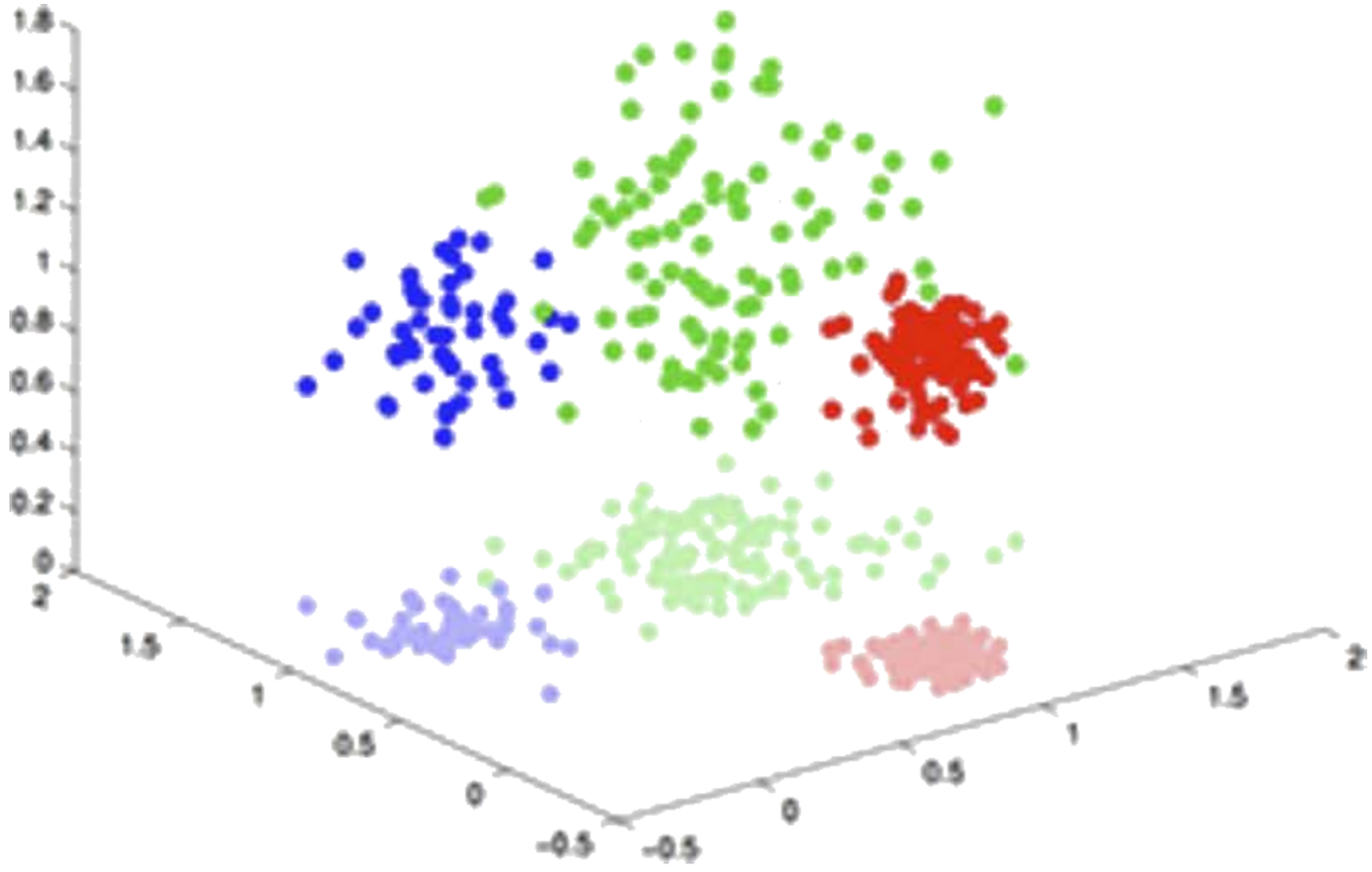
# СЛУЧАЙНЫЙ ЛЕС

- Вычислим ошибку на $Q_n$ out-of-bag-выборке для дерева $b_n$
- Переставим местами значения $j$-го признака
- Вычислим ошибку $Q'_n$ на out-of-bag-выборке с переставленными значениями признака
- Информативность признака: $Q'_n - Q_n$
- Усредним $Q'_n - Q_n$ по всем деревьям

МФТИ

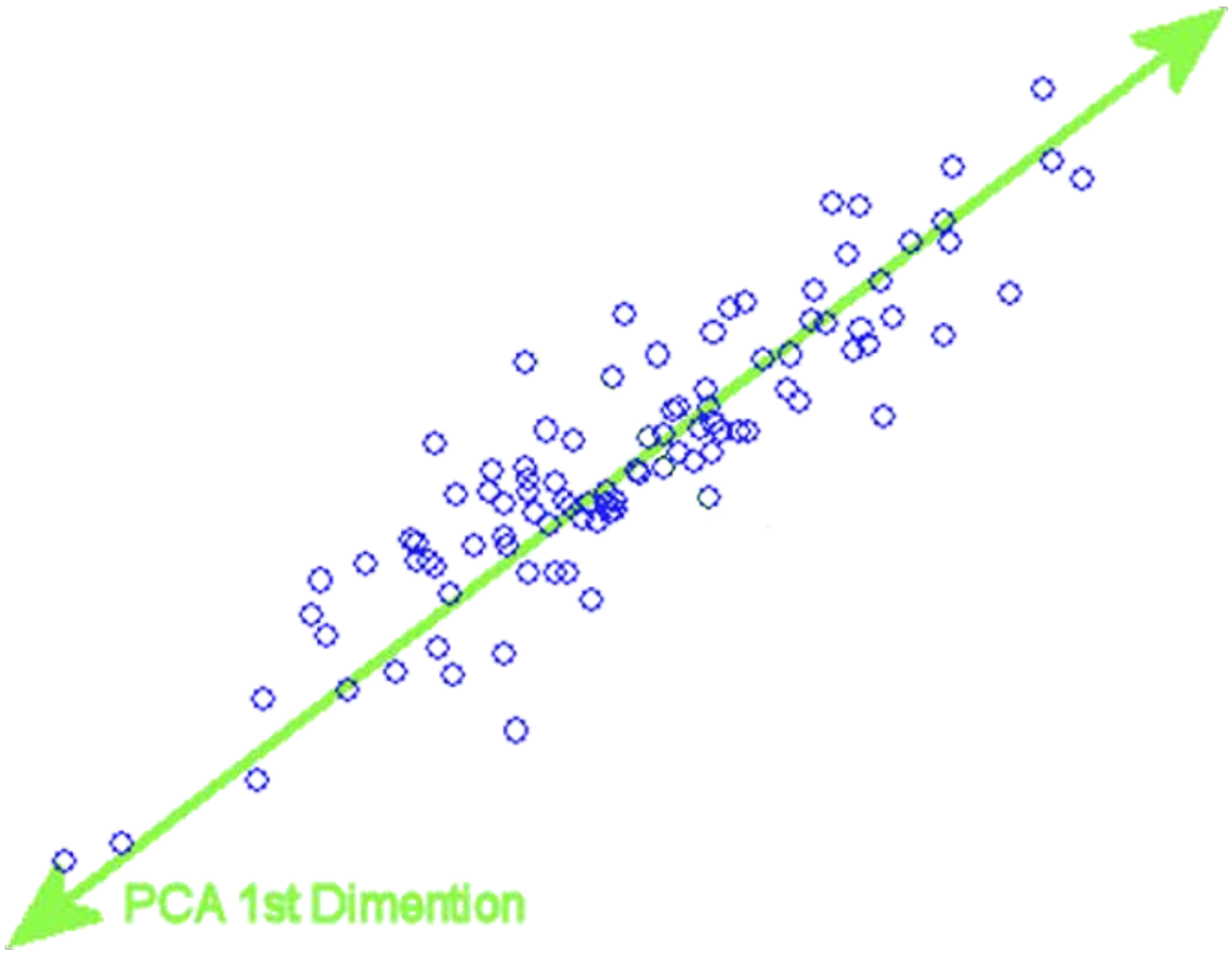
# ПОНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ

# ПОНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ



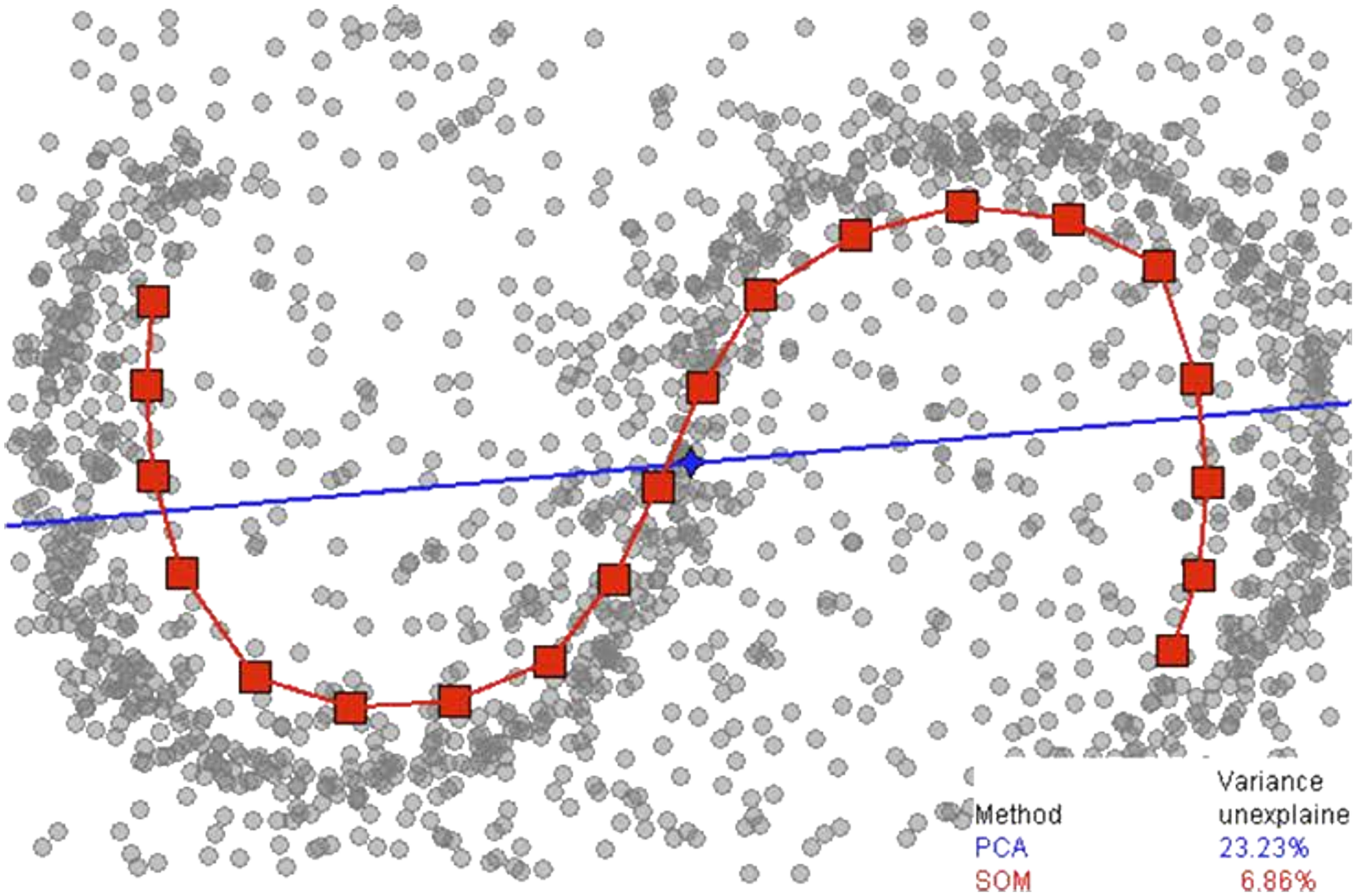

МФТИ

# ПОНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ




МФТИ

# ПОНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ




МФТИ

# ПОНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ

- Порождение новых признаков
- Их должно быть меньше
- Они должны содержать как можно больше информации из исходных признаков

МФТИ

# ПОНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ

- Линейные методы
- Каждый новый признак — линейная комбинация исходных

# ПОНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ

- Исходные признаки: $x_{ij}$, $D$ штук
- Новые признаки: $z_{ij}$, $d$ штук
- Линейный подход: $z_{ij} = \sum_{k=1}^{D} w_{jk} x_{ik}$

МФТИ

# ПОНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ

- Исходные признаки: $x_{ij}$, $D$ штук
- Новые признаки: $z_{ij}$, $d$ штук
- Линейный подход:

$$z_{ij} = \sum_{k=1}^{D} w_{jk} x_{ik}$$

Новые признаки

Исходные признаки

Вклад исходного $k$-го признака в новый $j$-й

МФТИ

# МЕТОД СЛУЧАЙНЫХ ПРОЕКЦИЙ

- Линейный подход:

$$z_{ij} = \sum_{k=1}^{D} \mathrm{w}_{jk} x_{ik}$$

- Выбираем веса случайно:

$$\mathrm{w}_{ij} \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{d}\right)$$

МФТИ

# ЛЕММА ДЖОНСОНА-ЛИНДЕНШТРАУССА

- Идея:
  - Если в выборке мало объектов и много признаков
  - То её можно спроецировать в пространство меньшей размерности
  - Так, что расстояния между объектами слабо изменятся

- Чтобы расстояния изменились не больше, чем на $\varepsilon$, надо взять $d > \frac{8 \ln \ell}{\varepsilon^2}$

МФТИ

# РЕЗЮМЕ

- Понижение размерности
- Простейший подход: метод случайных проекций

# МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

# ПОНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ

- Исходные признаки: $x_{ij}$, $D$ штук
- Новые признаки: $z_{ij}$, $d$ штук
- Линейный подход:

$$z_{ij} = \sum_{k=1}^{D} w_{jk} x_{ik}$$

Новые признаки

Исходные признаки

Вклад исходного $k$-го признака в новый $j$-й

МФТИ

# МАТРИЧНАЯ ЗАПИСЬ

$$z_{ij} = \sum_{k=1}^{D} \mathbf{w}_{jk} x_{ik} = \sum_{k=1}^{D} x_{ik} \mathbf{w}^{T}_{kj}$$

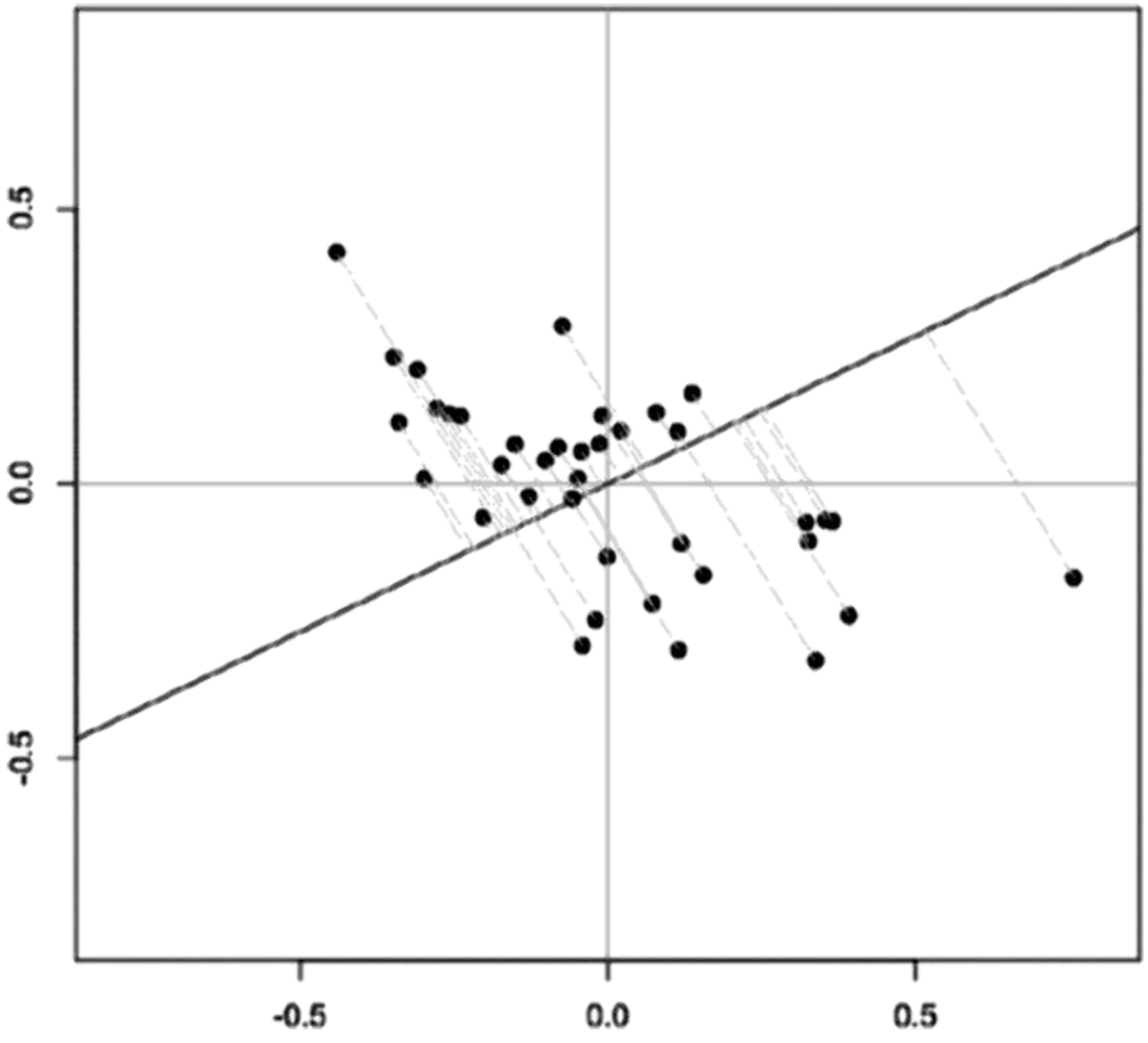
$$Z = XW^{T}$$

# МАТРИЧНАЯ ЗАПИСЬ

- Требование: $W^T W = I$
- Тогда $X = ZW$
- Задача: $\|X - ZW\|^2 \to \min\limits_{Z,W}$

МФТИ

# ПРОЕКЦИЯ НА ГИПЕРПЛОСКОСТЬ




МФТИ

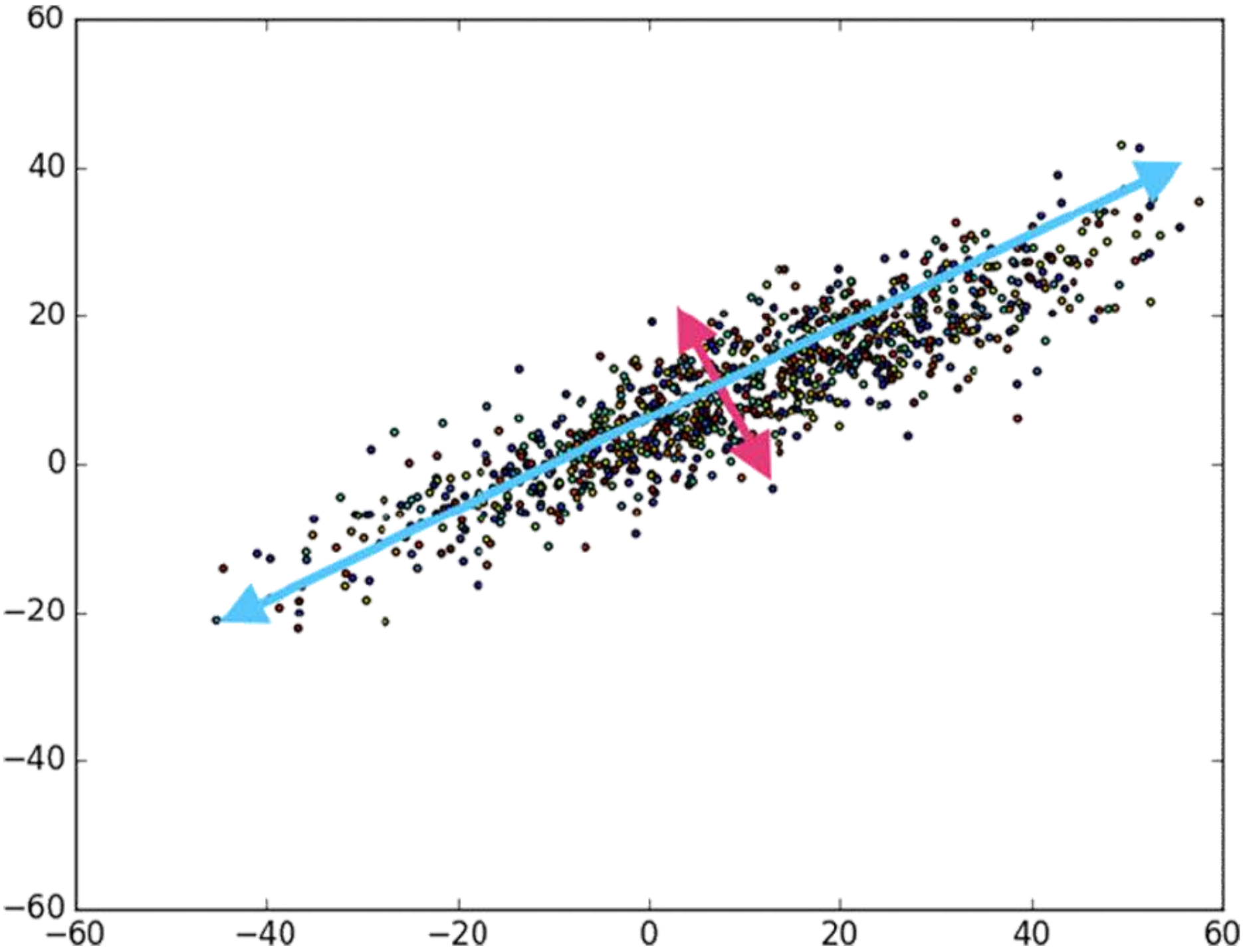
# ПРОЕКЦИЯ НА ГИПЕРПЛОСКОСТЬ

$$\sum_{i=1}^{\ell} \|x_i - x_i W\|^2 \to \min_W$$

Проекция на плоскость, столбцы $W$ — направляющие векторы

МФТИ

# МАКСИМИЗАЦИЯ ДИСПЕРСИИ




МФТИ

# МАКСИМИЗАЦИЯ ДИСПЕРСИИ

$$\sum_{j=1}^{d} \mathbf{w}_j^T X^T X \mathbf{w}_j \to \max_W$$

- Чем больше, тем выше дисперсия выборки

МФТИ

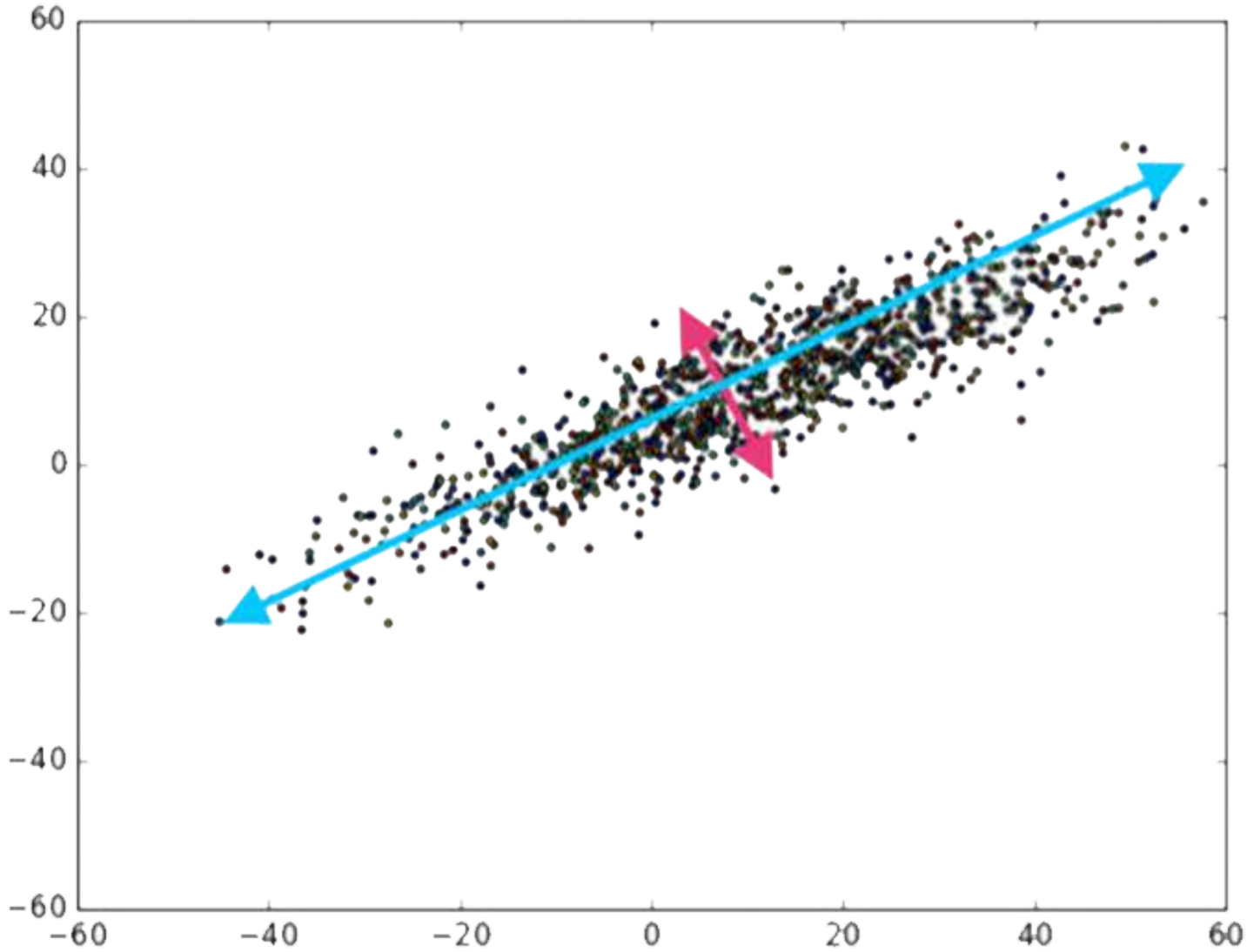
# РЕЗЮМЕ

- Матричное разложение
- Поиск проекционной гиперплоскости
- Максимизация дисперсии после проецирования
- Все постановки приводят к одному решению

МФТИ

# МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ: РЕШЕНИЕ

# МАКСИМИЗАЦИЯ ДИСПЕРСИИ




МФТИ

# МАКСИМИЗАЦИЯ ДИСПЕРСИИ

$$\begin{cases} \sum\limits_{j=1}^{d} \mathbf{w}_j^T \boldsymbol{X}^T \boldsymbol{X} \mathbf{w}_j \to \max\limits_{\boldsymbol{W}} \\ \boldsymbol{W}^T \boldsymbol{W} = \boldsymbol{I} \end{cases}$$

МФТИ

# МАКСИМИЗАЦИЯ ДИСПЕРСИИ

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{d} \mathbf{w}_j^T X^T X \mathbf{w}_j \to \max_W \\ W^T W = I \end{cases}$$

Дисперсия выборки

МФТИ

# ЦЕНТРИРОВАНИЕ ВЫБОРКИ

- $\sum_{j=1}^{d} \mathbf{w}_j^T \boldsymbol{X}^T \boldsymbol{X} \mathbf{w}_j$ — дисперсия только при условии, что выборка центрирована
- Будем считать, что выборка центрирована — из каждого столбца вычли среднее

МФТИ

# ПЕРВАЯ КОМПОНЕНТА

$$\begin{cases} \mathbf{w}_1^T X^T X \mathbf{w}_1 \to \max\limits_{\mathbf{w}_1} \\ \mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_1 = I \end{cases}$$

- $\mathbf{w}_1$ — вектор размера $D$

МФТИ

# ПЕРВАЯ КОМПОНЕНТА

$$\begin{cases} \mathbf{w}_1^T X^T X \mathbf{w}_1 \to \max\limits_{\mathbf{w}_1} \\ \mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_1 = I \end{cases}$$

- Лагранжиан:

$$L(\mathbf{w}_1, \lambda) = \mathbf{w}_1^T X^T X \, \mathbf{w}_1 - \lambda(\mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_1 - 1)$$

МФТИ

# ПЕРВАЯ КОМПОНЕНТА

- Лагранжиан:

$$L(\mathbf{w}_1, \lambda) = \mathbf{w}_1^T X^T X \, \mathbf{w}_1 - \lambda(\mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_1 - 1)$$

- Производная:

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{w}_1} = 2X^T X \mathbf{w}_1 - 2\lambda \mathbf{w}_1 = 0$$

МФТИ

# ПЕРВАЯ КОМПОНЕНТА

- Лагранжиан:

$$L(\mathbf{w}_1, \lambda) = \mathbf{w}_1^T X^T X \, \mathbf{w}_1 - \lambda(\mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_1 - 1)$$

- Производная:

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{w}_1} = 2X^T X \mathbf{w}_1 - 2\lambda \mathbf{w}_1 = 0$$

$$X^T X \mathbf{w}_1 = \lambda \mathbf{w}_1$$

МФТИ

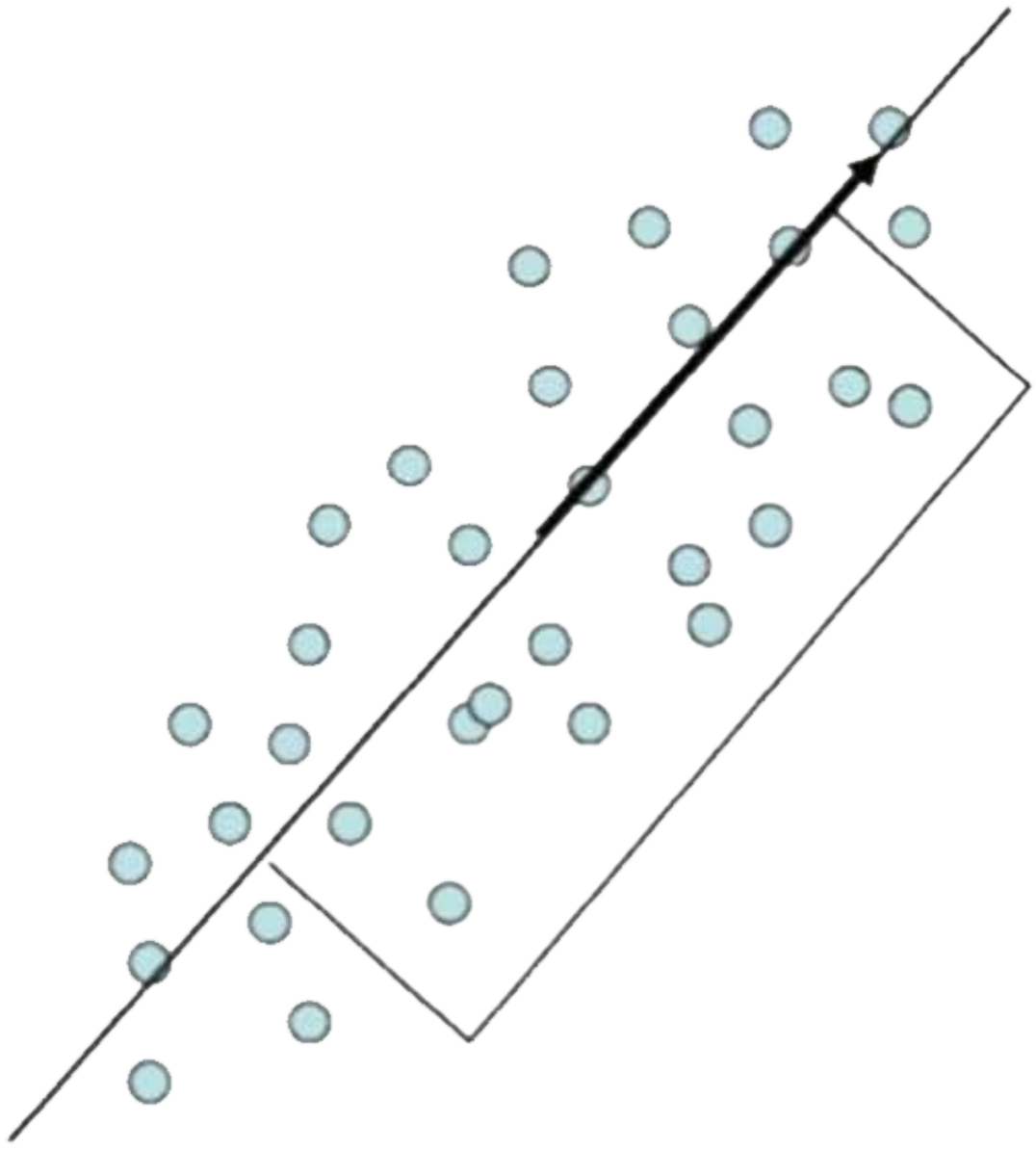
# ПЕРВАЯ КОМПОНЕНТА

$$X^T X \mathbf{w}_1 = \lambda \mathbf{w}_1$$

- Дисперсия: $\mathbf{w}_1^T X^T X \mathbf{w}_1 = \lambda$
- Первая компонента — собственный вектор матрицы $X^T X$, соответствующий наибольшему собственному значению
- $X^T X$ — ковариационная матрица

МФТИ

# ПЕРВАЯ КОМПОНЕНТА



# ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ

- Оптимальные векторы $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_d$ — собственные векторы матрицы $X^T X$, соответствующие наибольшим собственным значениям $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_d$
- $\frac{\sum_{i=1}^{d} \lambda_i}{\sum_{i=1}^{D} \lambda_i}$ — доля дисперсии, сохранённой при понижении размерности

МФТИ

# СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ

- $X = UDV^T$
- Столбцы $U$ — собственные векторы $XX^T$
- Столбцы $V$ — собственные векторы $X^TX$
- Диагональ $D$ — ненулевые собственные значения $XX^T$ и $X^TX$ (сингулярные числа)

МФТИ

# МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ

- Найти сингулярное разложение матрицы $X$
- Сформировать матрицу $W$ из столбцов $V$, соответствующих наибольшим сингулярным числам
- Преобразование признаков: $Z = XW$

МФТИ

# РЕЗЮМЕ

- Оси для проекции в методе главных компонент — собственные векторы ковариационной матрицы
- Доля сохранённой дисперсии выражается через сингулярные числа

МФТИ